



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ



# Alskra

Задача № 9 · ДГОЧСиПБ Москвы, ГБУ «Система 112»: ИИ-тренажёр операторов  
системы-112 и диспетчеров ДДС

## КОМАНДА «АИСКРА»

### Краткое описание решения:

Учебная среда в точной копии АРМ-112 и АРМ ДДС. ИИ генерирует сценарии вместе с эталоном, играет заявителя и старшего группы, система сама оценивает карточку и работу ДДС, преподаватель ведёт занятия и видит аналитику.

### О команде

- **Капитан:** Алексей Подколзин, DS / ML / AI
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
  - 📖 *как образовалась команда?* — вместе работали в Сбере: познакомились на работе и подали заявку на хакатон
  - 📖 *место работы/учебы участников?* — СБЕР, ex-Сбер
- **Город и регион:** Московский регион

### Уникальность решения:

Заявитель в стрессе по пособиям ЦЭПП МЧС: 15 профилей, состояние меняется от речи оператора, голос с эмоцией, отдельная оценка по профстандарту 12.002. Работает офлайн, в изолированном контуре.

## КОМАНДА «АИСКРА»



### Алексей Подколзин

- Капитан, DS / ML / AI
- GitHub: Fosh1er
- ex-Сбер

### Алексей Иванов

- DS / ML / AI
- GitHub: ivnvs-Storage
- СБЕР

### Жамиль Якупов

- DS / ML / AI
- GitHub: zhamilka1
- СБЕР

### Дамир Хафизов

- DS / ML / AI
- GitHub: damirai
- СБЕР

## Краткая история команды:

01

Познакомились, работая в Сбере, и вместе подали заявку на ЛЦТ-2026. Работали по Spec Driven Development: ТЗ → спецификация → ADR → код и тесты → PR в main.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Ошибка оператора 112 стоит минут и жизней, а учебных вызовов нет: вводные пишут вручную. Захотели тренажёр, где ИИ играет живого заявителя, а оценка объективна и опирается на нормативы.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Изолированный контур без GPU: всё работает и без модели — по правилам, модель только добавляет живую речь. Интерфейс АРМ копировали по скриншотам заказчика, классификатор — 1281 тип.

ИИ-заявитель слишком быстро успокаивался. Вынесли его состояние в детерминированный движок и опёрли правила на пособия ЦЭПП МЧС.

### Техническая суть решения

- Модульный монолит FastAPI + React, PostgreSQL, docker compose; REST API — 117 операций
- ИИ за портами: любая OpenAI-совместимая модель (Ollama, vLLM) или офлайн-режим
- Эталон карточки и ДДС — правилами из классификатора заказчика, модель пишет только речь
- Автооценка по формулам с весами, ИИ-судья, бенчмарк ошибок для проверки достоверности
- Заявитель в стрессе: 15 профилей, движок состояния по шкале ECCS, отдельный блок оценки
- Голос: Whisper, синтез с эмоцией, разговор без рук
- 385 автотестов, туру --strict, контроль границ модулей

### Маркетинговая суть решения

- Учебный центр ГБУ «Система 112»: практика без реальных вызовов и ПДн
- Занятие — за 5 минут, отчёт, разбор и черновик отзыва — автоматически
- Допуск к дежурству по шкале Программы подготовки ЕДДС, протокол для печати
- Тиражирование: ЕДДС районов и другие регионы — меняются только справочники
- Дальше: пилот в учебном центре, потоковый голос, поиск по учебным материалам

# ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ



## Проблема

По нормативу ПП РФ № 1931 у оператора 112 — 75 секунд, чтобы опросить заявителя в стрессе и заполнить карточку (классификатор — 1281 тип происшествий). У диспетчера ДДС — 30 секунд на решение. Ошибка стоит времени реагирования.

## Как сейчас

Вводные пишут вручную, их мало и их запоминают. Карточки проверяют вручную: долго и субъективно. «Неудобного» заявителя играет наставник.

## АИскра

ИИ генерирует сценарии с эталоном и играет заявителя в нужном состоянии. Система сама оценивает работу и копит данные для допуска.

# ДЕМО ЗА 30 СЕКУНД



Отключение

записи звонков

список SMS

АОН

+7 (985) 661-30-88

📍

предоставленный

+7 ( ) - -

АОН

телефон на место

+7 ( ) - -

АОН

Происшествие 36900060

Зарег. 27.09.2026 в 18:14:28

Опер. 101, АРМ 3, Кузнецов О П

00:00

минут секунд

Фамилия и имя заявителя

выберите статус

МТС

📍

Адрес: 📍

введите адрес

×

Страна:

Субъект:

Населенный пункт:

Россия

Москва

Москва

Объект:

Округ:

Район:

Улица:

Дом/Вл:

Корпус:

Стр/соор:

Квартира/офис:

Подъезд:

Этаж:

Код:

Описательный адрес:

очистить адрес

Описание со слов заявителя

введите

0 / 1999

Пострадавшие

Нет на месте/  
Отказ от скорой

Нет доступа/  
Заблокированные

нет контакта

срыв звонка

Введите тип происшествия

что случилось?

104

Вызов на иностранном языке

ДТП

Консультация

Отмена вызова

Ошибочно набран номер

Передача дежурства

Справка 101

Тестовый вызов

Человек в опасности

Значимые типы происшествий:

103

Аварии и происшествия в г

Аварии и происшествия на транспортных объектах

Экологическ

📞 ЗАЯВИТЕЛЬ - +7 (985) 661-30-88

00:00

Уточните адрес, что случилось, пострадавших, ФИО

Заявитель:

Алло, здравствуйте! Тут сильный дым, мцк, приезжайте, пожалуйста.

Что вы говорите в трубку...

➤

голос

завершить

Службы: +

Входящий вызов → карточка 112 открыта, ИИ-заявитель на линии

сохранить

🔗

🕒

👤

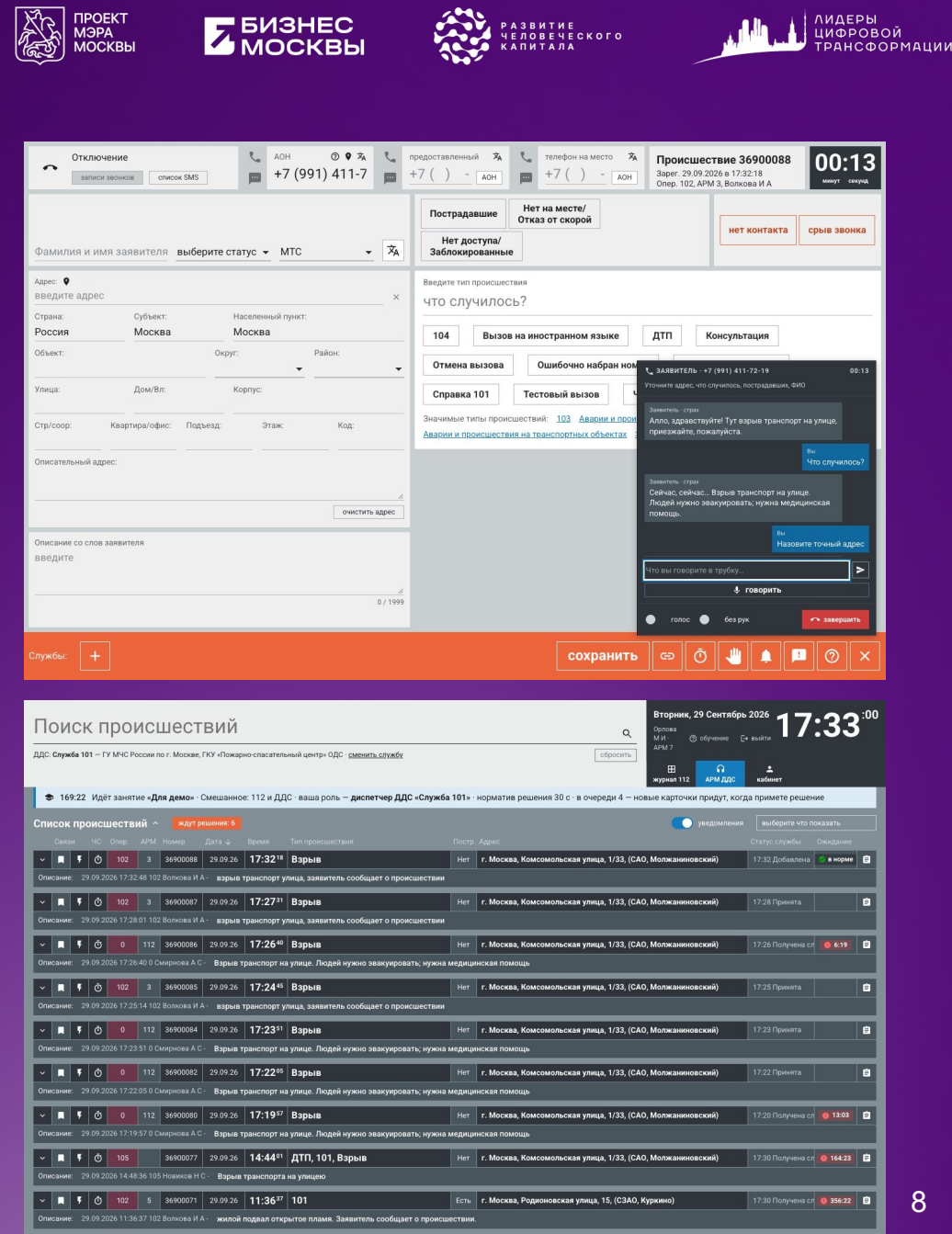
🔔

💬

✕

# ЭМУЛЯТОР АРМ

- **Копия рабочих мест заказчика**
- Журнал и карточка 112, опросная карта классификатора, адрес со справочником и картой, автоподбор служб по матрице.
- Входящий учебный вызов: ИИ-заявитель отвечает только тем, что есть в легенде, — текстом или голосом.
- АРМ ДДС: очередь с таймерами, «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», IP-телефон.
- Подсказки по кнопкам для новичка; таймер стоит, пока он их читает.



# ЗАЯВИТЕЛЬ В СТРЕССЕ

- **15 профилей по пособиям ЦЭПП МЧС:** паника, плач, истерика, агрессия, ступор, суицидальные высказывания, ребёнок и др.
- **Состояние по шкале ECCS 1–5** меняется от речи оператора: «Успокойтесь!» — сразу хуже, «я на линии» и повторная настойчивость — лучше. В панике адрес не называть.
- **Преподаватель** включает модификатор в занятии: доля звонков, профили, интенсивность, вес оценки.

☒ **Психологический модификатор** — заявитель в стрессе: паника, плач, агрессия, ступор и др.

Состояния и правильные действия оператора — по пособиям ЦЭПП МЧС России (2012, 2023) и Минздрава «Первая помощь» (2025), уровень состояния — по шкале ECCS IAED, оценка — по профстандарту 12.002 (ТФ С/04.6).  
Реальные звонящие в основном спокойны, поэтому модификатор — прицельная тренировка: по умолчанию 30 % звонков.

Доля звонков с профилем, %

30

Интенсивность

2 — обычно

Вес блока «Работа с заявителем» в итоге, %

0

Профили (выбрано 2). 0 % веса — блок показывается рядом с баллом, в итог не входит.

Острые стрессовые реакции (ЦЭПП МЧС)

☒ **Страх, паника** ☐ Плач ☐ Истероидная реакция ☐ Агрессия ☐ Тревога ☐ Апатия ☒ **Ступор (звонит очевидец)** ☐ Психомоторное возбуждение ☐ Горе, вина

Кризисные состояния

☐ Бред, галлюцинации ☐ Суицидальные высказывания ▲

Особые категории заявителей

☐ Ребёнок ▲ ☐ Пожилы, плохо слышит ☐ Опьянение ☐ Ложный или хулиганский вызов



📞 **ЗАЯВИТЕЛЬ** · +7 (972) 465-93-52 00:02

Уточните адрес, что случилось, пострадавших, ФИО

Заявитель · паника  
(задыхается) Алло! Алло! Помогите! Алло, здравствуйте! Тут обрушение газопровод, приезжайте, пожалуйста.

Вы  
Служба 112, слушаю. Что случилось?

Заявитель · паника  
(тяжело дышит) Обрушение газопровод (газопровод газохранилище). Людей нужно... скорее!

Вы  
Успокойтесь! Назовите адрес.

Заявитель · паника

Что вы говорите в трубку... ➔

● голос [пауза] [завершить]

# РАБОТА С ЗАЯВИТЕЛЕМ В СТРЕССЕ

ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

БИЗНЕС  
МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

**01**

## Контакт и данные

приветствие, обращение по имени, адрес  
подтверждён повтором

**02**

## Ответ на эмоцию

признал эмоцию и перевёл в действие — в пределах  
одной реплики

**03**

## Приёмы для состояния

повторная настойчивость, вопрос-выбор, прямой  
вопрос о суициде

**04**

## Недопустимые действия

«успокойтесь», упрёки, угрозы, вредные советы —  
критические

**05**

## Решение и исход

психолог и скорая, если нужны; уровень ECCS от  
начала к концу

**06**

## Тон и голос

ИИ-судья по 7 вопросам аудиоконтроля; паузы и  
перебивания

Основание: профстандарт 12.002, ТФ С/04.6 — аудиоконтроль адекватности речи оператора состоянию заявителя. Блок считается отдельно от балла 112.

# РАЗБОР ЗВОНКА ПО РЕПЛИКАМ

|      |           |                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:00 | Заявитель | (задыхается) Алло! Алло! Помогите! Алло, здравствуйте! Тут обрушение газопровод, приезжайте, пожалуйста. ■■■■■■                                                                             |
| 0:00 | Вы        | Служба 112, слушаю. Что случилось?<br>✓ приветствие по регламенту    ✓ открытый вопрос    ✓ короткие вопросы по одному                                                                      |
| 0:00 | Заявитель | (тяжело дышит) Обрушение газопровод (газопровод газохранилище). Людей нужно... скорее! ■■■■■■                                                                                               |
| 0:01 | Вы        | Успокойтесь! Назовите адрес.<br>✓ короткие вопросы по одному    ✗ пустой призыв «успокойтесь» не помогает и усиливает реакцию    состояние 4 → 5                                            |
| 0:01 | Заявитель | Какая разница?! Быстрее! ■■■■■■ — не смог сообщить в этом состоянии                                                                                                                         |
| 0:01 | Вы        | Я на линии, помощь уже направляю. Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес.<br>✓ короткие вопросы по одному    ✓ «я на линии, я с вами»    ✓ сообщить, что помощь направлена |
| 0:01 | Заявитель | Я не знаю! Не знаю! Приезжайте! ■■■■■■ — не смог сообщить в этом состоянии                                                                                                                  |
| 0:01 | Вы        | Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес.<br>✓ короткие вопросы по одному    ✓ повторная настойчивость с обоснованием    состояние 5 → 4                                     |
| 0:01 | Заявитель | (тяжело дышит) Сумской проезд, 13 к2, район Чертаново... скорее! ■■■■■■                                                                                                                     |

## Что видит обучающийся

Каждая реплика: какие приёмы найдены (✓) и какие ошибки (✗) — с объяснением и ссылкой на источник.

Как менялось состояние заявителя: «успокойтесь» — 4 → 5, повторная настойчивость — 5 → 4.

Когда заявитель «не смог сообщить» адрес — и почему.

## Формат дебрифинга PEARLS

## 01

### Эмоции от тона

Напряжение, доверие и готовность отвечать 0–10 меняются от реплик оператора.

## 02

### Синтез с эмоцией

Голос роли: заявитель, старший группы, служба.  
Эмоция — стилем, в контуре — темпом.

## 03

### Без рук

Микрофон слушает весь звонок, можно перебить заявителя, эхо отсекается.

## 04

### Разбор

График напряжения по репликам и слова оператора, которые его изменили.

## 01

### Банк и занятия

Генерация сценариев с эталоном, прогон и утверждение. Занятие: роли, темп, нормативы, модификатор. Мониторинг на плитках.

## 02

### Отчёт и отзыв

Автооценка по эталону, экспертная правка, тепловая карта, разбор разговора. Отзыв каждому: черновик от ИИ, правка, история.

## 03

### Аналитика и допуск

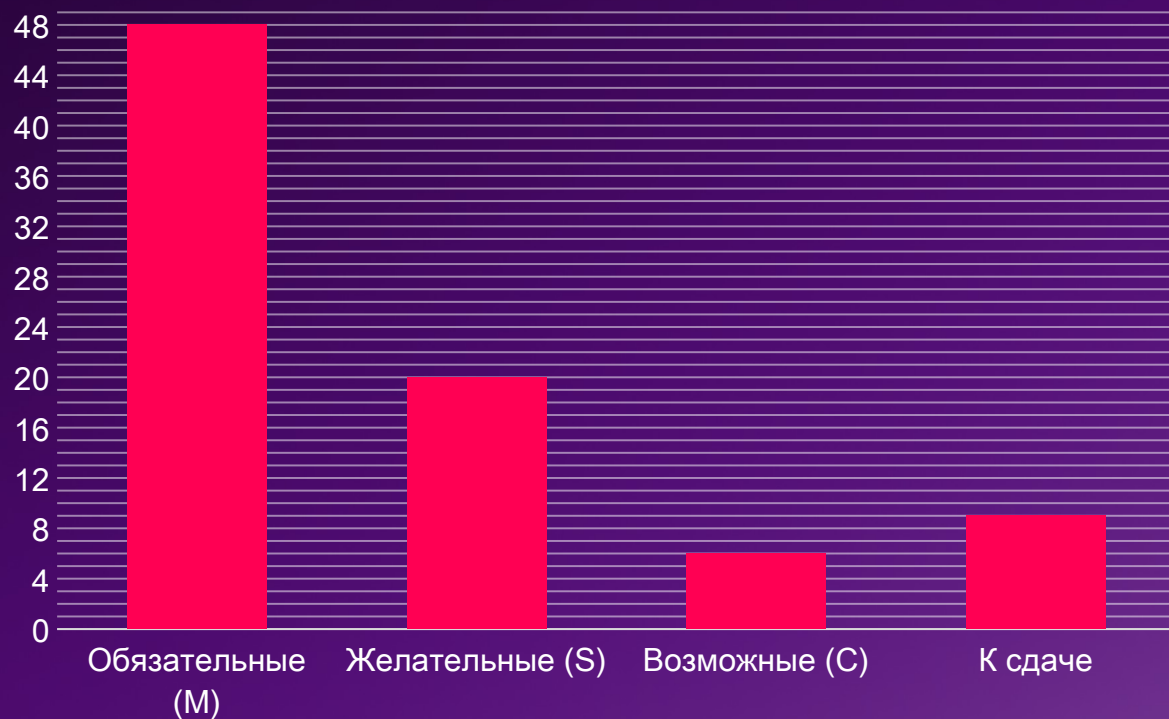
Норматив / факт по форме 1/112, профиль обучающегося, подбор задания по слабым местам, допуск по шкале ЕДДС.

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

| Документ                                                     | Что взяли                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПП РФ № 1931 (ред. 2025)</b>                              | нормативы: карточка 75 с, решение ДДС 30 с, психологическая поддержка до 30 мин |
| <b>Профстандарт 12.002 (приказ Минтруда № 681н)</b>          | критерии оценки, учёт состояния заявителя, аудиоконтроль С/04.6                 |
| <b>ЦЭПП МЧС России: пособия 2012 и 2023</b>                  | острые стрессовые реакции, приёмы помощи, недопустимые действия                 |
| <b>Минздрав «Первая помощь» 2025, приказ № 220н</b>          | речевой стандарт: короткие фразы, без «не», без слов-триггеров                  |
| <b>Программа подготовки ЕДДС (2023), ГОСТ Р 22.7.01</b>      | шкала допуска 90/75/60 %, разбор смены                                          |
| <b>Шкала ECCS IAED; APCO/NENA 1.107.2-2025; NENA-STA-001</b> | уровень заявителя, контроль звонка, повторная настойчивость, вопрос о суициде   |

Около 100 проверенных источников с выжимками — docs/research. У каждого правила в коде есть ссылка на источник, обучающийся видит её в пояснении ошибки.

## ТЗ И НАГРУЗКА



**83 из 83**

все требования ТЗ выполнены: обязательные, желательные и возможные

**p95 — 16 мс**

отклик при 100 пользователях и данных за год; норма — до 2 с

**385 автотестов**

253 карточки в секунду при записи; отчёт по занятию — 4,1 с

# АРХИТЕКТУРА И ВНЕДРЕНИЕ

- **Один docker compose:** nginx с TLS, FastAPI, PostgreSQL 16, Ollama — по профилю
- **Сервер по ТЗ:** 6 ядер, 32 ГБ, без GPU; внешние сети не нужны
- **Языковая модель:** любая OpenAI-совместимая — Ollama, vLLM, llama.cpp. Для сервера без GPU рекомендованы Qwen2.5 7B (сценарии, ИИ-судья) и 3B (реплики собеседников)
- **Демо-стенд:** Nemotron-3 Super 120B через OpenRouter — внешний API только по разрешению заказчика
- **Модель говорит, правила решают:** эталон, службы и баллы считают правила; у 9 задач ИИ своя модель, температура и кэш в config/ai.yaml; без модели — офлайн-режим
- **Голос:** Speeches — Whisper и Piper на CPU; на демо — через API
- **Безопасность:** права на каждом запросе, аудит всех значимых действий, 152-ФЗ — только синтетические данные
- **Внедрение:** docker compose up → импорт справочников заказчика → учётки и группы → занятие

# ПЛАН РАЗВИТИЯ



## Пилот

занятия в учебном центре,  
калибровка оценки с экспертами  
(к, ICC)

1

2

3

4

5

## Сценарии из практики

обезличенные разборы  
реальных вызовов как основа  
новых сценариев

## Потоковый голос

дуплексный канал, потоковые  
ответы модели

## Материалы

поиск по учебным материалам  
на эмбедингах, журнал учёта  
занятий

## Тиражирование

ЕДДС районов и другие  
регионы: меняются только  
справочники

# МАТЕРИАЛЫ РЕШЕНИЯ

- **Репозиторий:** [github.com/Fosh1er/MCHS\\_hack\\_Alskra](https://github.com/Fosh1er/MCHS_hack_Alskra)
- **Пояснительная записка:** [docs/delivery/out](#) — DOCX и PDF, 49 страниц
- **Новые возможности:** [docs/delivery/Новые\\_возможности.md](#)
- **Руководства пользователя:** [docs/manuals](#) — преподаватель и обучающийся
- **Исследование и источники:** [docs/research](#)
- **Скринкаст:** [docs/demo/АИскра\\_скринкаст.mp4](#)